



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Química

TEMA 10

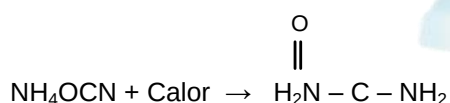
QUÍMICA ORGÁNICA

PRINCIPALES GRUPOS FUNCIONALES ORGÁNICOS

Función Orgánica	Fórmula General	Grupo Funcional	Sufijo	Ejemplo	Nombre IUPAC
Alcano	C_nH_{2n+2}	$\begin{array}{c} & \\ -C & -C- \\ & \end{array}$	_ano	$CH_3 - CH_3$	Etano
Alqueno	$C_nH_{2n+2-2d}$	$\begin{array}{c} \diagup & \diagdown \\ C & =C \\ \diagdown & \diagup \end{array}$	_eno	$CH_2 = CH_2$	Eteno
Alquino	$C_nH_{2n+2-4t}$	$-C \equiv C-$	_ino	$CH \equiv CH$	Etino
Aromático	C_nH_n		_benceno	 CH_3	Metil benceno
Alcohol	$R - OH$	$-OH$	_ol	$CH_3 - CH_2OH$	Etanol
Éter	$R - O - R'$	$-O-$	_éter	$CH_3 - O - C_2H_5$	Metoxietano
Aldehído	$R - CHO$	$-COH-$	_al	$CH_3 - CHO$	Etanal
Cetona	$R - CO - R'$	$-CO-$	_ona	$CH_3 - CO - CH_3$	Propanona (Acetona)
Ácido	$R - COOH$	$-COOH-$	Ácido _oico	$CH_3 - COOH$	Ac. Etanoico (ácido acético)
Ester	$R - COO - R'$	$-COO-$	_ato de _ilo	$CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$	Etanoato de etilo
Amina	$R - NH_2$	$-NH_2$	_Amina	$CH_3 - CH_2 - NH_2$	Etilamina
Amida	$R - CO - NH_2$	$-CO - NH_2$	_Amida	$CH_3 - CO - NH_2$	Etanamida
Nitrilo	$R - C \equiv N$	$-C \equiv N$	_Nitrilo	$CH_3 - C \equiv N$	Etanonitrilo
Aminoácido	$R - CH - COOH$ NH_2	$\begin{array}{c} -CH - COOH \\ \\ NH_2 \end{array}$	Ácido - _ - amino _oico	$\begin{array}{c} CH_3 - CH - COOH \\ \\ NH_2 \end{array}$	Ácido - 2 - aminopropanoico

R y R' : Radicales alquilo

A principios del siglo XIX, los científicos estaban casi convencidos que las sustancias orgánicas eran el producto de una "fuerza vital" que existía en los seres vivos, ya que solo estos podían sintetizar dichos compuestos, surgiendo así la llamada "Teoría Vitalista" que afirmaba que: "las sustancias orgánicas sólo podían ser generadas por los seres vivos en presencia de una fuerza vital". Sin embargo una tarde 1828 el químico alemán Frederick Whèler dio a conocer su experiencia donde logró sintetizar un producto elaborado sólo por los seres vivos, la úrea, a partir de un compuestos inorgánico (cianato de amonio).



Desde entonces comenzaron a sintetizarse muchas sustancias orgánicas simples y luego complejas en el laboratorio, que hoy por hoy se cuentan por millones los

compuestos orgánicos, todos ellos conteniendo siempre carbono en su constitución.

Definición: Es la parte de la química que estudia a los compuestos del Carbono, con excepción del CO, CO₂, CS₂, carbonatos y sus derivados.

Son características generales de los compuestos orgánicos:

1. Sus moléculas contienen fundamentalmente átomos de:
C : Constituyente universal
O : Muy frecuentes
H : Siempre presente
N : Frecuente
S, P, Halógenos, metales: Escasos



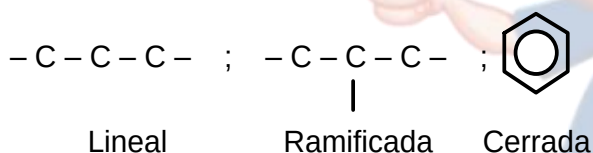
2. Reaccionan entre sí lentamente debido al enlace covalente y su rendimiento es bajo, porque suelen producirse reacciones secundarias además de la principal.
3. Son termolábiles; es decir, resisten poco la acción del calor y se descomponen por debajo de los 300°C. Suelen quemarse fácilmente produciendo CO_2 y H_2O .
4. Debido a la atracción débil entre sus moléculas, tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos.
5. La mayoría son insolubles en agua, salvo algunos compuestos que contienen hasta 4 ó 5 átomos de Carbono y Oxígeno o Nitrógeno en su estructura. Son solubles en disolventes orgánicos como alcohol, éter, cloroformo, hexano, etc.
6. Debido al enlace covalente entre sus moléculas, las soluciones de estos compuestos no se ionizan y, por tanto, no conducen la corriente eléctrica.

Se encuentran al estado sólido, líquido y gaseoso.

8. Presentan el fenómeno de isomería con cierta frecuencia.

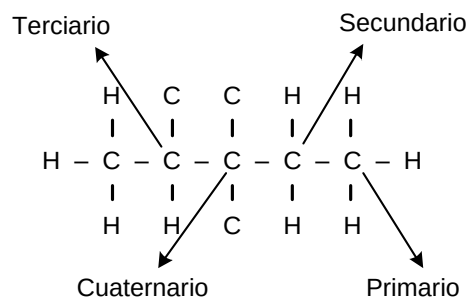
Entre las propiedades químicas del átomo de carbono tenemos:

1. **Covalencia:** En los compuestos orgánicos el átomo de carbono se enlaza a otros átomos, mediante enlaces covalentes.
2. **Tetravalencia:** Capacidad de compartir sus cuatro electrones de valencia debido al fenómeno de hibridación que sufren estos. Hibridación, es la mezcla de orbitales atómicos puros de la capa de valencia para originar nuevos orbitales atómicos llamados "orbitales híbridos".
3. **Auto saturación:** Es la capacidad que tienen los átomos de Carbono de enlazarse entre sí generando cadenas carbonadas que pueden ser: lineales, ramificadas y cerradas.



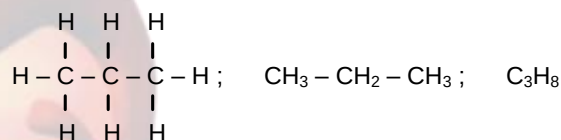
Según la vecindad en una molécula, los átomos de carbono tienen un comportamiento químico determinado y son denominados:

1. **Carbono primario:** Es aquel que está unido a un solo átomo de carbono; se ubica en los extremos de una cadena carbonada. ($-\text{CH}_3$)
2. **Carbono secundario:** Es aquel que está unido a otros dos átomos de carbono. ($-\text{CH}_2-$)
3. **Carbono terciario:** Es el que se encuentra unido a tres átomos de carbono.
4. **Carbono cuaternario:** Es un carbono que se encuentra totalmente rodeado por otros cuatro átomos de carbono a los cuales está unido.



Tipos de fórmulas orgánicas:

1. **Desarrollada o estructural:** Es aquella que nos indica todos los enlaces que forman los átomos en una molécula.
2. **Semidesarrollada:** Es aquella que nos indica solo los enlaces que hay entre los átomos de carbono.
3. **Global, condensada o molecular:** Indica el total de átomos de los distintos elementos que forman la molécula. No identifica la función orgánica.



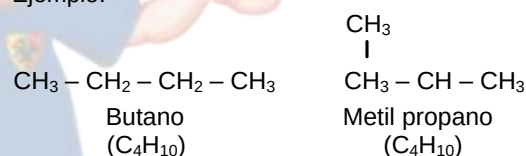
F. Desarrollada F. Semidesarrollada F. Global

Isómeros: Son compuestos que presentan la misma fórmula global pero diferente estructura; es decir, diferente disposición atómica, lo que hace que tengan características físicas y químicas diferentes. Puede ser:

a) **Isomería plana o estructural:**

a.1 Isomería de cadena: Cuando los átomos de carbono presentan diferente posición en la cadena, se diferencian en sus propiedades físicas.

Ejemplo:



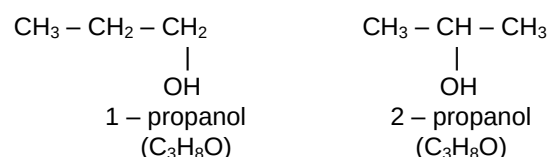
A medida que aumenta el número de carbonos en la cadena principal, aumenta el número de isómeros.

$$\boxed{N^{\circ} \text{ Isómeros} = 2^{n-4} + 1} ; 4 \leq n \leq 7$$

$$N^{\circ} \text{ Isómeros} = 2^{n-4} + 1 + (n-7) \quad ; 7 \leq n \leq 10$$

a.2 Isomería de posición: Cuando la diferencia radica en la posición del grupo funcional en la molécula.

Ejemplo:

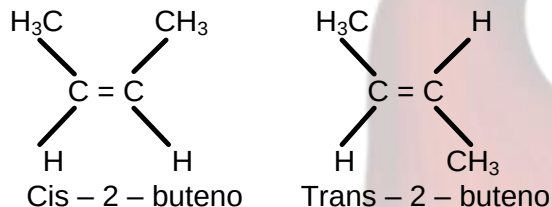


b) Estéreo isomería o isomería espacial:

b.1 Isomería geométrica: Se presentan en aquellos compuestos que contienen enlaces dobles. Puede ser:

- **Isómeros Cis:** Cuando los radicales o grupos funcionales que rodean al enlace doble se encuentran a un mismo lado de la molécula.
- **Isómeros Tans:** Cuando los radicales o grupos funcionales que rodean al enlace doble se encuentran en posición opuesta.

Ejemplo:



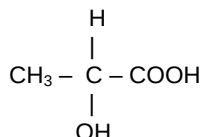
b.2 Isomería Óptica: Son compuestos que presentan iguales propiedades físicas y químicas, pertenecen a la misma función, pero se comportan de manera diferente frente a la luz polarizada.

Pueden ser:

- **Dextrógiros (D):** Cuando desvían la luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj (+) o hacia la derecha.
- **Levógiros (L):** Cuando desvían la luz polarizada en el sentido contrario a las agujas del reloj (–) o hacia la izquierda.

La actividad óptica en una sustancia se presenta cuando un átomo de carbono del compuesto orgánico tiene cuatro grupos distintos unidos a él.

Ejemplo:



Grupo Funcional: Son aquellas estructuras moleculares en las que aparece el mismo átomo o grupos de átomos que tienen un comportamiento químico similar.

Ejemplo: El metanol (CH₃OH), etanol (C₂H₅OH) y propanol (C₃H₇OH), tienen en común la presencia del grupo OH (grupo hidróxilo); por tanto, son compuestos de un mismo grupo funcional.

Prefijos IUPAC usados en nomenclatura orgánica

Para nombrar a los componentes orgánicos se usan los siguientes prefijos que dependen del número de carbonos en la cadena principal:

# C	Prefijo	# C	Prefijo
1	Met_	8	Oct_
2	Et_	9	Non_
3	Prop_	10	Dec_
4	But_	11	Undec_
5	Pent_	12	Dodec_
6	Hex_	50	Pentacon_
7	Hept_	100	Hect_

I) HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS:

Nº de átomos de carbono	Alcanos _ano	Alquenos _eno	Alquinos _ino
met_ (1)	CH ₄	-	-
et_ (2)	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂
prop_ (3)	C ₃ H ₈	C ₃ H ₆	C ₃ H ₄
But_ (4)	C ₄ H ₁₀	C ₄ H ₈	C ₄ H ₆
pent_ (5)	C ₅ H ₁₂	C ₅ H ₁₀	C ₅ H ₈
Hex_ (6)	C ₆ H ₁₄	C ₆ H ₁₂	C ₆ H ₁₀
hept_ (7)	C ₇ H ₁₆	C ₇ H ₁₄	C ₇ H ₁₂
oct_ (8)	C ₈ H ₁₈	C ₈ H ₁₆	C ₈ H ₁₄
non_ (9)	C ₉ H ₂₀	C ₉ H ₁₈	C ₉ H ₁₆
dec_ (10)	C ₁₀ H ₂₂	C ₁₀ H ₂₀	C ₁₀ H ₁₈
eicos_ (20)	C ₂₀ H ₄₂	C ₂₀ H ₄₀	C ₂₀ H ₃₈
pentac_ (50)	C ₅₀ H ₁₀₂	C ₅₀ H ₁₀₀	C ₅₀ H ₉₈
hect_ (100)	C ₁₀₀ H ₂₀₂	C ₁₀₀ H ₂₀₀	C ₁₀₀ H ₁₉₈

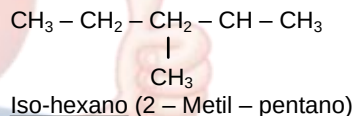
Alcanos o Parafinas: (C_nH_{2n+2}). Son aquellos que sólo poseen enlaces simples (hibridación sp³) entre sus átomos de carbono. Tienen poca afinidad para reaccionar a condiciones ambientales. Para nombrarlos, se escribe primero el prefijo que indica el número de carbonos, y después el sufijo – ano.

Ejemplo:

- 1) CH₄; Metano;
- 2) CH₃ – CH₃; Etano;
- 3) CH₃ – CH₂ – CH₃; Propano;
- 4) CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₃; Butano

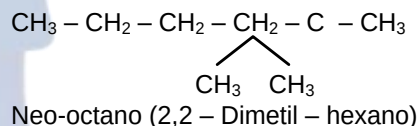
Si en el segundo C de un alcano se tiene un radical alquilo, el compuesto se nombra con el prefijo "iso" seguido del nombre del número total de C.

Ejemplo:



Si en el segundo carbono de un alcano se tienen 2 radicales metil, el compuesto se nombra con el prefijo "neo" seguido del nombre del total de C.

Ejemplo:



b) Alquenos (C_nH_{2n+2 - 2a}): Son aquellos que en su estructura, por lo menos dos átomos de carbono forman enlace doble (hibridación sp²). Tienen mayor reactividad que los alcanos. Para nombrarlos, se escribe primero el prefijo que indica el número de carbonos y, después el sufijo – eno. Para alquenos con 4 ó más átomos de carbono, al nombrarlos se indica la posición del carbono insaturado con la menor numeración posible. Si la cadena presenta dos, tres, etc., enlaces dobles, para nombrarlos se usan los sufijos _dieno, _trieno, _tetraeno, etc. Ejemplos:

- 1) CH₂ = CH₂; eteno
- 2) CH₃ – CH = CH – CH₃; 2 – Buteno
- 3) CH₂ = CH – CH = CH₂; 1, 3 – Butadieno
- 4) CH₂ = C = CH – CH = CH₂; 1, 2, 4 – Pentatrieno

c) **Alquinos o Acetilenicos** ($C_nH_{2n+2-4t}$). Aquellos que en su estructura, por lo menos dos átomos de carbono forman enlace triple (hibridación sp). Tiene mayor reactividad que los alcanos y alquenos. Para nombrarlos se utilizan los prefijos que indican el número de átomos de carbono y el sufijo ino. A partir de aquellos que presentan 4 ó más átomos de carbono, hay que indicar el número de carbono donde se encuentra el triple enlace. Cuando el triple enlace se repite dos, tres, etc., se utilizan los sufijos _diino, _triino, _tetraino, etc.

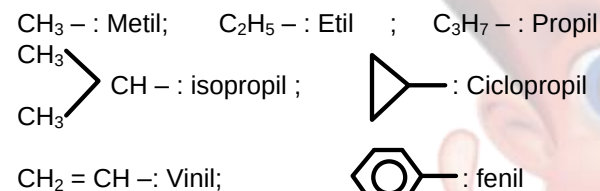
Ejemplo:

- 1) $CH_3 - C \equiv CH$; Propino
- 2) $CH_3 - C \equiv C - CH_3$; 2 - Butino
- 3) $CH \equiv C - C \equiv CH$; 1,3 - Butadiino
- 4) $CH \equiv C - C \equiv C - C \equiv CH$; 1, 3, 5 - hexatriino

Nomenclatura IUPAC de hidrocarburos alifáticos ramificados: En general un nombre IUPAC presenta la siguiente estructura:

PREFIJO	RAÍZ	SUFIJO
Radicales o Sustituyentes	Nº de átomos de C en cadena Principal	Grupo funcional preferente
↓	↓	↓
1ero inorgánicos 2do orgánicos	met_; et_; prop_; but_; pent_; etc	_ano; _eno; _ino _ol; _ona; _etc

Los sustituyentes o radicales: son un átomo o grupo de átomos diferentes al hidrógeno unidos a la cadena principal. Entre algunos restos alquilo, tenemos:



Para nombrar compuestos orgánicos ramificados, se sigue el siguiente PROCEDIMIENTO:

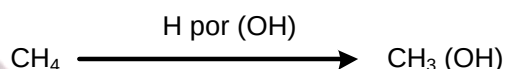
1. Se elige la cadena principal, que es aquella que tiene mayor número de átomos de carbono. Si existen:
 - a) Dos o más cadenas con igual número de átomos de carbono, se elige la que posee más ramificaciones.
 - b) Enlaces dobles y triples, estos deben estar contenidos en la cadena principal.
2. Se enumera la cadena principal empezando por el carbono en donde se encuentre la primera ramificación que tenga el número más bajo. Para el caso de alquenos y alquinos la numeración empieza por el extremo más cercano al enlace múltiple. Además, cuando hay a la misma altura.
 - a) Dos sustituyentes orgánicos, la numeración empieza por el carbono que contiene el sustituyente de mayor peso molecular.
 - b) Un sustituyente inorgánico y otro orgánico, manda el orgánico para la numeración.
3. Se nombran los sustituyente o radicales en orden alfabético, indicando previamente el número de carbono al que va unido. Si un radical se presenta más de una vez, use los prefijos di, tri, tetra, etc.

4. El nombre completo y correcto del hidrocarburo se escribe con una sola palabra; los nombres se separan de los números mediante guiones; los números entre ellos por comas. Además.

- a) El orden de los sustituyentes debe ser: primero sustituyentes inorgánicos y luego orgánicos, ambos en orden alfabético.
- b) En los hidrocarburos de cadena cerrada se antepone el prefijo Ciclo al nombre del hidrocarburo.

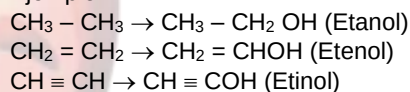
COMPUESTOS OXIGENADOS **ALCOHOLES**

- a) **Definición:** Resultan del primer grado de oxidación de los hidrocarburos, quiere decir, se obtienen de sustituir un H de un hidrocarburo por un grupo funcional alcohólicos.



- b) **Nomenclatura IUPAC:** Se nombran con el mismo nombre del hidrocarburo del que proceden, cambiando su terminación en OL.

Ejemplo:

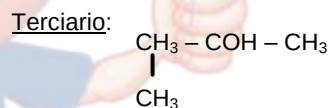


- c) **Clasificación:**

- 1) **Según el lugar que ocupa el OH en la molécula:**

Primario: $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$ Por hallarse unido a un C. Primario.

Secundario: $CH_3 - CHOH - CH_3$ Por hallarse unido a un C. Secundario.



- 2) **Según el número de OH en la molécula:**

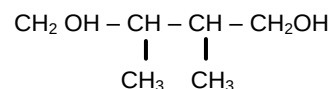
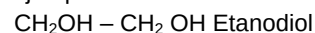
MONOLES: $CH_3 - CH_2OH$
 DIOLES: $CH_2OH - CH_2 - CH_2 OH$
 TRIOLES: $CH_2OH - CHOH - CH_2 OH$

- d) **Alcoholes Ramificados:**

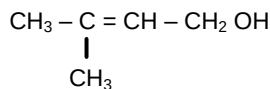
Reglas:

- 1) Se empieza a enumerar la cadena por el extremo más próximo al radical (OH).
- 2) Si el (OH) se repite dos o más veces, a la terminación OL se le antepone los prefijos di, tri, tetra, etc.

Ejemplo:



2,3 – dimetil – 1,4 – butanodiol



3 – metil – 2 – Buten – 1 – ol

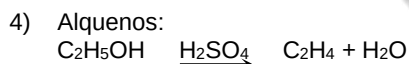
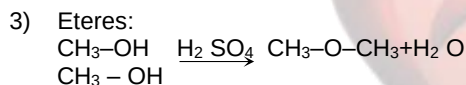
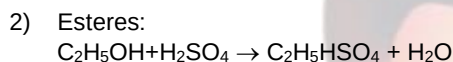
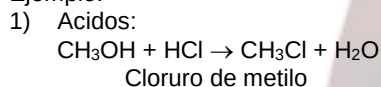
e) Propiedades Generales:

Los doce primeros son líquidos, los restantes sólidos.
Todos son más ligeros que el agua y solubles en ella hasta el pentanol.

Los primeros son de olor aromático o etéreo.
Son combustibles ardiendo en el O₂ del aire produciendo CO₂ y H₂O.

Ejemplo: C₂H₅ OH + O₂ → CO₂ + H₂O
Su principal actividad es la tendencia a perder el (OH) y un mol de agua, generalmente por acción de los ácidos.

Ejemplo:



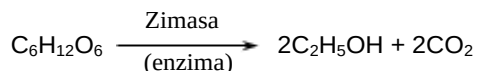
ALCOHOLES IMPORTANTES.

Metanol (CH₃OH): Llamado también alcohol metílico o "Espíritu de madera", se obtiene por destilación seca de la misma.

Es un líquido incoloro, de olor penetrante, menos denso que el agua y soluble en este en todas las proporciones, hierve a 65°C.

Se utiliza en la fabricación de barnices, colores de anilina, etc.

Etanol (C₂H₅OH): Llamado también alcohol etílico, alcohol corriente o "Espíritu de vino". Se obtiene por fermentación del azúcar, por la acción de enzima que actúan como catalizadores.



Es un líquido incoloro, de olor agradable, sabor ardiente, hierve a 78°C, en grandes cantidades es tóxico.

Se utiliza en la elaboración de bebidas alcohólicas, perfumes, barnices; en medicina como desinfectante y estimulante. Después del agua es el solvente más utilizado.

PROPANOTRIOL:

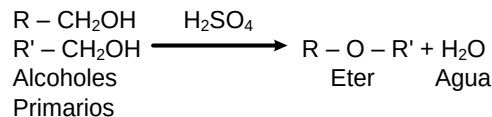
C₃H₅(OH)₃, o CH₂OHCHOHCH₂OH

Es un líquido aceitoso. Se obtiene como subproducto de la fabricación de jabones, es incoloro, menos denso que el agua, de sabor dulce. También se le llama GLICERINA.

Se utiliza en medicina, preparación de cosméticos y en especial en la fabricación de nitroglicerina (poderoso explosivo, base de la dinamita).

ETERES $\boxed{\text{R} - \text{O} - \text{R}'}$

Se obtienen por la deshidratación de 2 moléculas de alcohol primario en presencia de catalizadores.



Teóricamente se pueden considerar como productos que resultan de sustituir los dos hidrógenos del agua por grupos alquilo.

Fórmula general: R – O – R'

Clasificación:

a) Eter simple: Si: R = R'
Ejemplo: CH₃ – O – CH₃
R y R' son radicales alquilo

b) Eter mixto: Si: R ≠ R'
Ejemplo: CH₃ – O – C₂H₅

Nomenclatura:

Se les puede nombrar de dos formas:

- Se coloca la palabra ETER seguida de los nombres de los radicales que lo forman empezando siempre del menor. Si el radical se repite se antepone el vocablo **di** al nombre de éste.
- Se nombran los hidrocarburos que generan el éter, separados del vocablo OXI.

Ejemplos:
CH₃ – O – CH₃ Eter dimetílico o
metano – oxi – metano

C₂H₅ – O – C₃H₇ Eter etilpropílico o
etano – oxi – propano

Propiedades generales:

- Son insolubles en agua y menos densos que ella.
- Son sustancias sumamente inflamables, sus puntos de ebullición son inferiores al de los alcoholes.
- Son compuestos muy estables difícilmente atacados por ácidos o por los álcalis.

ETER DIELÍTICO: (C₂H₅ – O – C₂H₅)

Denominado también éter común o éter sulfúrico debido fundamentalmente, a que en su preparación interviene el ácido sulfúrico como catalizador.

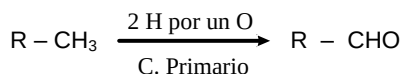
Es un líquido incoloro, muy volátil, hierve a 35°C. Es sumamente inflamable.

Es buen disolvente de las grasas, resinas, alcaloides. La inspiración persistente de sus vapores ocasiona la pérdida del conocimiento, por lo que es empleado como anestésico general.

ALDEHIDOS: $\boxed{\text{R} - \text{CHO}}$

Son compuestos que provienen de la segunda oxidación de un carbono primario perteneciente a un hidrocarburo.

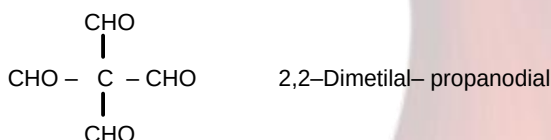
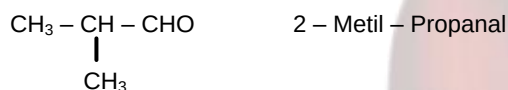
Teóricamente se obtienen de sustituir dos hidrógenos, de un carbono primario, por un átomo de oxígeno. Se caracterizan por presentar el grupo funcional (CHO).



Nomenclatura IUPAC:

Se nombran con el nombre del hidrocarburo del que proceden cambiando su terminación en AL.

Ejemplos:

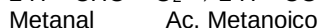
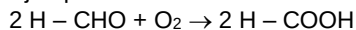


Propiedades generales:

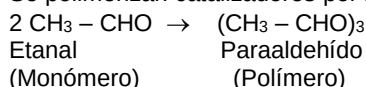
Los primeros miembros son solubles en agua.

Se combinan con el oxígeno formando ácidos carboxílicos.

Ejemplos:

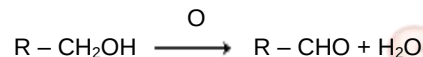


Se polimerizan catalizados por los ácidos:

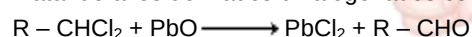


Métodos generales de obtención:

Por oxidación de los alcoholes primarios.

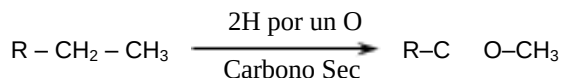


Tratando a los derivados dihalogenados con óxido de plomo:



CETONAS: R - CO - R'

Derivan de los hidrocarburos sustituyendo 2 hidrógenos por un oxígeno en un carbono secundario.



Nomenclatura IUPAC:

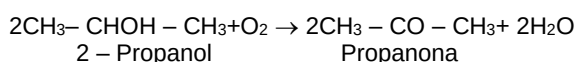
Se le nombra con el mismo nombre del hidrocarburo del cual proceden cambiando su terminación en ONA.

Fórmula semidesarrollada

Fórmula semidesarrollada	Nombre
CH ₃ - CO - CH ₃	Propanona
CH ₃ - CO - CH ₂ - CH ₃	Butanona
CH ₃ - CO - (CH ₂) ₂ - CH ₃	2 - Pentanona
CH ₃ - CH ₂ - CO - (CH ₂) ₂ - CH ₃	3 - Hexanona

Método General de Obtención:

Las cetonas se obtienen por oxidación de los alcoholes secundarios.



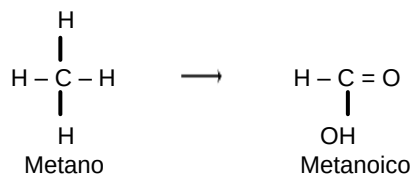
La propanona llamada también Dimetil - cetona o comercialmente Acetona, es un líquido incoloro, de olor característico, soluble en el agua.

Se usa como disolvente de resinas, gomas, grasas y acetileno. Existe en la sangre y la orina en pequeñas cantidades.

ACIDOS CARBOXÍLICOS U ORGÁNICOS:



Se derivan de los hidrocarburos sustituyendo en un carbono primario (- CH₃), dos H por 1 "O" y el H restante por un (OH)-.



El grupo funcional -COOH se llama **carboxilo**.

Nomenclatura IUPAC:

Para dar nombre a los ácidos se da la terminación -ico al nombre del hidrocarburo del cual provienen.

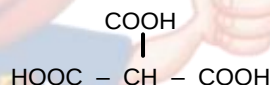
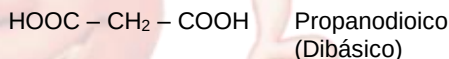
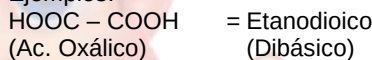
Ejemplo:



Clasificación:

Los ácidos carboxílicos se clasifican en monobásicos y polibásicos según el número de grupos carboxilo presentes en su molécula. Los polibásicos pueden ser dibásicos, tribásicos, etc.

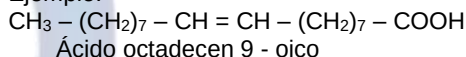
Ejemplos:



Metilicopropanodioico (Tribásico).

Los términos superiores de la serie a partir del butanoico se llaman en general ACIDOS GRASOS porque se obtienen de las grasas vegetales o animales. Los primeros se caracterizan por tener enlaces dobles en la parte hidrocarbonada de la cadena.

Ejemplo:



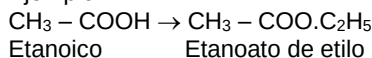
Propiedades generales:

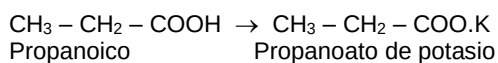
Los 10 primeros son líquidos y el resto sólidos.

Los tres primeros son muy solubles en el agua.

El H del grupo -OH del carboxilo es reemplazable por grupos alquilo o por metales. En el primer caso se forma la función **éster** y en el segundo la función **sal orgánica**.

Ejemplo:





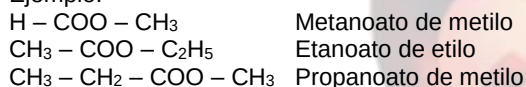
ALGUNOS ÁCIDOS IMPORTANTES

Nombres	Fórmula
Metanoico o fórmico	$\text{H} - \text{COOH}$
Etanoico o acético	$\text{CH}_3 - \text{COOH}$
Propanoico o propiónico	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
Butanoico o butírico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_2 - \text{COOH}$
Pentanoico o valérico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$
Octanoico o caprílico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{COOH}$
Decanoico o cáprico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_8 - \text{COOH}$
Dodecanoico o láurico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{10} - \text{COOH}$
Hexadecanoico o palmítico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{14} - \text{COOH}$
Octadecanoico o esteárico	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{16} - \text{COOH}$

ESTERES: $\text{R} - \text{COO} - \text{R}'$

Son compuestos en los cuales un radical hidrocarbonado ha sustituido al H del grupo $-\text{COOH}$.

Ejemplo:



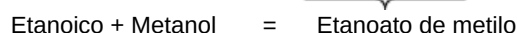
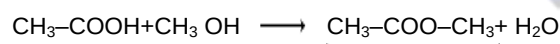
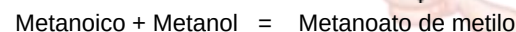
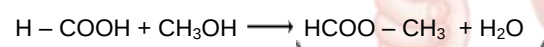
Nomenclatura IUPAC:

Se da terminación -ato al nombre del ácido del que se derivan y se agrega el nombre del radical.

Obtención:

Se obtienen por reacción entre los ácidos y los alcoholes, reacción llamada **esterificación**.

Ejemplos:

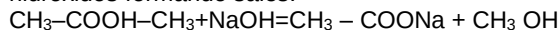


Propiedades Generales:

Los primeros términos son líquidos incoloros, de olores agradables, insolubles en el agua, salvo el etanoato de metilo que es soluble.

El aroma de las frutas tales como plátanos, manzanas, naranjas y peras, es debido a los ésteres que poseen.

Tienen la propiedad química de combinarse con los hidróxidos formando sales.

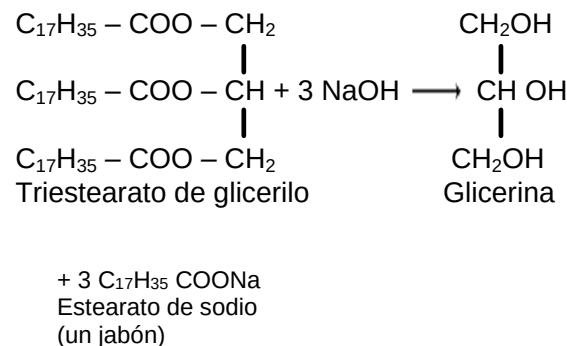


Este tipo de reacción se llama **saponificación**.

Saponificación de las grasas: jabones.

Cuando las grasas se hierven con una solución de un hidróxido alcalino, se saponifican, es decir, se convierten en glicerina (alcohol) y la sal del ácido graso.

Ejemplo:



COMPUESTOS NITROGENADOS

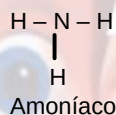
Como se sabe, el nitrógeno es uno de los pocos elementos que normalmente está presentes en las moléculas orgánicas. A todos los compuestos en los que el nitrógeno forma parte, se le denomina compuestos nitrogenados, y los tipos de funciones que originan son varios tales como:

AMINAS: Alcohol más amoniaco.

Son compuestos derivados del Amoniaco, por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por radicales orgánicos (Alquilo o Arilo).

Por lo tanto se clasifican de acuerdo al número de hidrógenos sustituidos.

GENERA → AMINA PRIMARIA AMINA SECUNDARIA AMINA Terciaria



$\text{CH}_3 - \text{NH}_2$ Metil amina	$\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$ Metil etil amina	$\text{CH}_3 - \text{N} - \text{C}_3\text{H}_5$ C_2H_5 METIL ETIL PROPIL AMINA
$\text{R} - \text{NH}_2$ R = amino	$\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$ R = imino	$\text{R} - \text{N} - \text{R}$ R''

Nombre: Radical, Radical, Radical, Amina
(Es decir nombre (n) radical (es) finalmente la palabra AMINA)

Algunas propiedades:

El metilamina es un gas, de etilamina a nonilamina son líquidos y los demás sólidos.

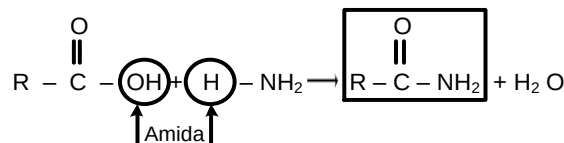
Los primeros son pestilentes (olor a pescado en descomposición).

Los primeros son solubles en H_2O .

Las aminas aromáticas no son tóxicas.

AMIDAS:

Son derivados del ácido carboxílico y del amoniaco, para el caso de amidas primarias, será:

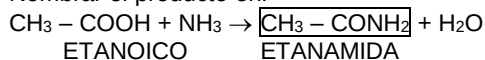


Se puede representar por: $\text{R} - \text{CONH}_2$

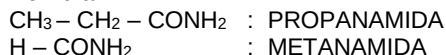
Nombre: Se cambia la terminación **OICO** del ácido por **AMIDA**.

Ejemplo:

Nombrar el producto en:



Nombrar:



UREA: $\text{NH}_2 - \text{CO} - \text{NH}_2$: Sustancia cristalina, soluble en H_2O
: es un producto del metabolismo de los organismos de los mamíferos.

Pero industrialmente se obtiene, por varios procesos.

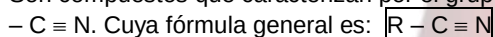
Así por ejemplo:



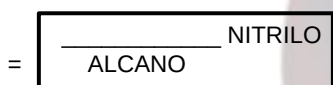
En la Industria: Se utilizó para obtener: polímeros, sustancias medicinales y herbicidas, en la agricultura se emplea como fertilizantes.

NITRILOS:

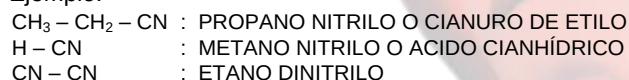
Son compuestos que caracterizan por el grupo funcional.



Nombre: Se añade el nombre del hidrocarburo la palabra nitrilo.



Ejemplo:



Algunas propiedades:

Son sustancias tóxicas.

El primer compuesto ($\text{H} \equiv \text{CN}$) se considera un ácido mineral.

Son líquidos a temperatura ambiente, a excepción de HCN (gas).

Son de olor etéreo

Son más densos que el agua.

Los primeros términos son solubles en agua.

HIDROCARBUROS

AROMÁTICOS

Son compuestos aromáticos aquellos que cumplen con los siguientes requisitos:

Mínimo seis carbonos.

Cadenas cíclicas planares con dobles enlaces.

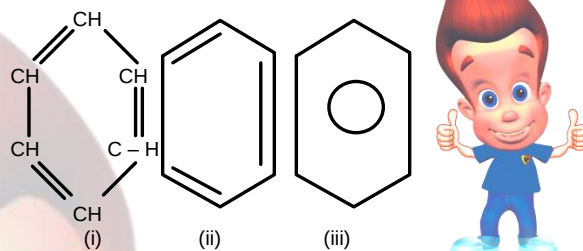
Dobles enlaces conjugados (alternados).

Que cumplen la regla de Huckel; es decir que el número de elementos pi (π) sea igual a $4n + 2$, donde n es cualquier número entero.

NOMENCLATURA IUPAC DE COMPUESTOS AROMÁTICOS.

El compuesto más sencillo de esta serie es el benceno cuya estructura se puede representar en cualquiera de las siguientes formas:

EL BENCENO:



Con frecuencia representaremos como en (iii)

Fórmula global del benceno. $\boxed{\text{C}_6\text{H}_6}$

Nombre IUPAC: $\Rightarrow$ 1, 3, 5 - ciclohexatrieno

RADICAL FENILO Y RADICAL BENCILO

Cuando la molécula del benceno pierde un átomo de hidrógeno, se convierte en radical fenil o fenilo.



DERIVADOS DEL BENCENO

Resultan de sustituir uno o más átomos de hidrógeno de la estructura del benceno por otros grupos:

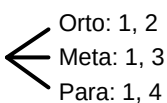
a) Monosustituídos:

Cuando se reemplaza a uno de sus hidrógenos por un radical o un grupo funcional.

Ejemplo:

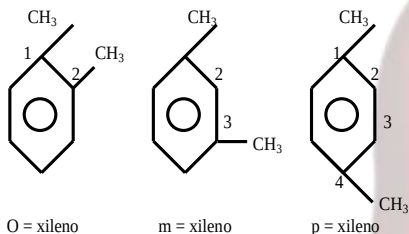
$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_3$	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{OH}$	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{COOH}$	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{C}_2\text{H}_3$	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NO}_2$
Metil benceno	Hidroxí benceno	Fenilamina	Carboxi benceno	Vinil benceno	Nitro benceno
Tolueno	Fenol	Anilina	A Benzoico	Estireno	-

b) Disustituidos:

Se usan los prefijos  Orto: 1, 2
Meta: 1, 3
Para: 1, 4

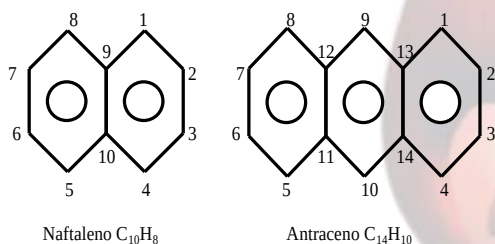
XILENOS

Los xilenos resultan de sustituir 2 átomos de hidrógeno del benceno por los radicales metil; es decir que son compuestos dimetilados.

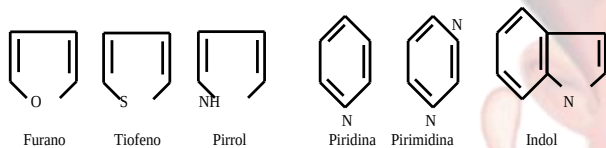


POLICÍCLICOS:

Ejemplo: Condesados:

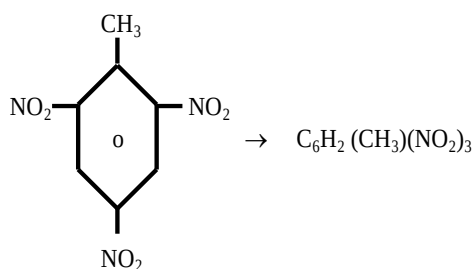


HETEROCÍCLICOS:

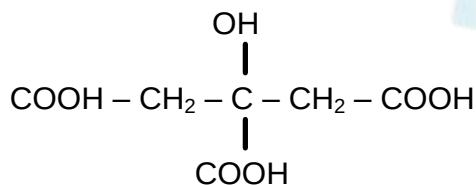


OTROS:

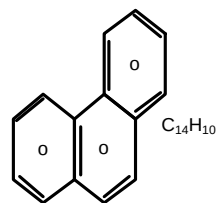
- Nitroglicerina: $C_3H_2(OH)_3(NO_2)_3$
- Trinitro tolueno :



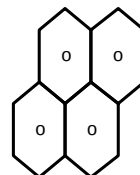
- Ácido cítrico :



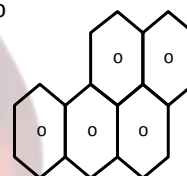
- Fenantreno : isómero del antraceno



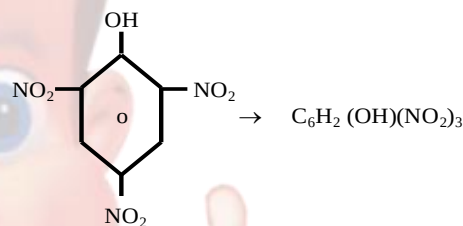
- Pireno :



- Benzopireno



- Ácido pícrico:



- Dicloruro difenil – tricloro – etano (DDT)

